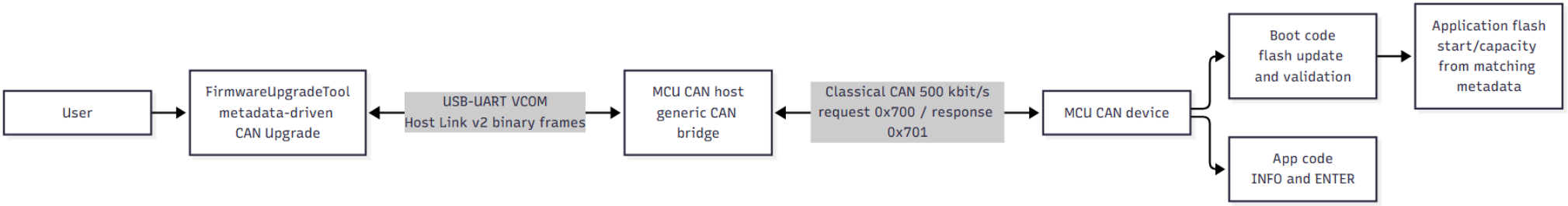
RL78/F13 (MCU CAN device) Boot Loader 與韌體更新流程

本文件整理 F13 (MCU CAN device) 的啟動驗證、CAN 接收與 App 更新流程。 Tool / host 的操作方式見 ISP Tool 操作。 F24 (MCU CAN device) 的工程配置見 F24 CAN device。

映像與傳輸規格採 App image format6、CAN protocol5、256-byte metadata。 版本、雜湊與量測紀錄另收於 交付紀錄。

1. 系統角色與資料邊界

MCU CAN device 的 Boot 接收更新、驗證映像並交接 App。 Tool 操作與 CAN host 轉送見 CAN 更新逐層導讀。



目前 F13 build 的 metadata 值：

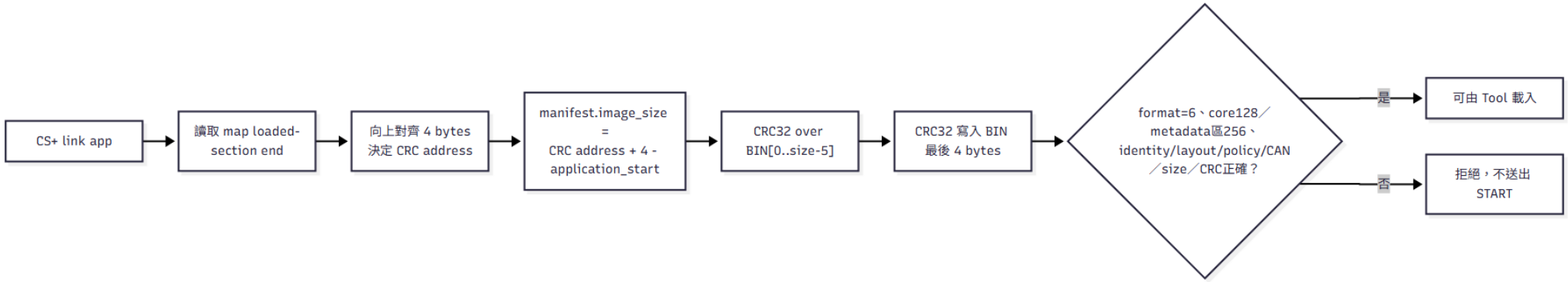
- Classical CAN 500 kbit/s，不使用 CAN FD。
- Request ID `0x700`；response ID `0x701`；兩者皆為 standard data frame。
- Host使用exact response filter701；F13用control700 exact與raw data720..727 / mask7F8，無receive-all。
- app 起點為 `0x2000`、容量為 `0x1DC00`（119 KiB）；兩者都是此 build 的 metadata， 不是 tool 常數。update image 實際長度為 4-byte aligned，且必須落在 metadata 的 minimum/capacity 範圍。
- 每區塊最多64 bytes，PC交易數為ceil(actual_image_size/64)；區塊內8筆raw frame 各攜帶8 bytes，BEGIN / COMMIT帶offset與CRC32；只在COMMIT寫入成功後ACK。
- image manifest 位於 image offset `0x100`（此 build 為 device address `0x2100`），區域256 bytes、有效core128 bytes、format6；reserved128必須為0xFF，code仍從0x2200起。
- manifest 的 image-size 欄位必須等於 BIN 實際長度。
- CRC32 永遠位於 update BIN 最後 4 bytes，位址為 `metadata.application_start + actual_image_size - 4`；CRC 範圍不含這 4 bytes。
- 此工程未啟用 WDT。復原依靠 bounded timeout、明確錯誤回覆、 software reset、boot-mode retention，以及 manifest/CRC 驗證。

Boot 安裝方式與滿容量限制見 Flash 尾端保護的重要事項。

1.1 可變長度 F13 image 的產生與接受條件

post-build 以 linker map 的 loaded section end 決定 image 結尾。 合法程式資料也可能以 `0xFF` 結尾，因此 image 長度以 map 為依據。

`APP_REGION_SIZE` 是 boot/app 分區允許的最大容量；實際長度由 linker map 自動決定， 無需另設固定 image-size define。若 build 的實際 image 為 60 KiB，CRC32 會寫在 該 60 KiB 的最後 4 bytes；下次程式成長為 110 KiB，CRC32 就移到該 110 KiB 的最後 4 bytes。只要實際長度不超過 metadata capacity、符合 minimum 與 4-byte alignment，兩者都可由同一個 Tool 更新。



1.2 Tool 顯示與映像資訊

BIN 離線資訊與 live device INFO 的來源，見 Tool 資訊與驗證。

1.3 App UART log 與 boot/update 來源判讀

Tool 會在 END 後等待 APP_READY 並比對 live App 資訊；另提供 Boot 唯讀 VERIFY。 格式與診斷欄位集中於更新確認與驗證紀錄。 Boot 的診斷 UART 輸出由 `CAN_BOOT_DEBUG_UART` 控制，預設關閉；App UART log 保留。

App 的 `APP_RUNTIME_LOG_TAG` 是 operator 用來快速辨識 image 的短字串。本版 預設為 `V2`，週期 log 為 `log(timer)-V2:...`。製作刻意可區分的測試 image 時可修改此 define，但 tag 本身只證明「現在跑的是哪個 image」，不能單獨 證明 image 是由 E2 Lite、combined HEX 或 bootloader 寫入。

為了判讀本次啟動路徑，boot/app 共用 `0xFF710..0xFF71F` no-init RAM：

- `0xFF710`：shared ISR owner，boot=`0xAA`、app=`0x55`。
- `0xFF714..0xFF717`：boot 驗證 image 後、handoff 前寫入一次性 signature。
- `0xFF718..0xFF71B`：CAN programming 完整成功後、驗證 reset 前寫入一次性 signature。

App 在開中斷前讀取並清除兩個 signature，啟動時輸出：

- `app launch: boot-validated`：本次確實經 boot 驗證後 handoff。

- `CAN update: completed`：前一個 boot session 確實完成 CAN programming。
- `direct/unknown` 或 `not reported`：沒有對應的一次性證據；不是自動判定 image 壞掉。



UI 將 BIN size、calculated CRC32、stored CRC32、checksum result、metadata status、MCU、app version/build、target、protocol/format、flash layout 與 CAN 設定拆成各自的 label/value 欄位。尚未載入 BIN 時，每個 value 都顯示 `N/A`； BIN metadata 不合法時保留可安全計算的 size/CRC 欄位，metadata 欄位不猜值， 並顯示 `INVALID` 與記錄詳細原因。

`App Start Override = Auto` 表示：載入 BIN 後使用 manifest 的 `application_start`；尚未載入 BIN 但已 Discover Target 時，可暫時顯示 / 使用 device INFO 的 start。真正開始更新前，Tool 仍要求 image metadata 與 device metadata 的 start 完全相同。手動輸入只是額外的 safety assertion，不會搬移 BIN，也不能略過 address / identity 驗證。

1.4 Metadata 與 MCU CAN device 維護注意事項

- `image_size` 是本次 update BIN 的實際長度，包含最後 4-byte CRC； `application_capacity` 是上限，兩者不可混用。
- manifest 固定在 image offset `0x100`，不是固定 device address；device address 為 `application_start + 0x100`。
- app start、capacity、code flash、boot reserve、erase block、minimum image 必須 描述同一份實體 flash geometry，且 image range 不可越界或溢位。
- app manifest 與 boot INFO 必須同步 target、MCU family/part、protocol/format、 CAN mode/bitrate、ID format、request/response ID；任何一欄不符都禁止 START。
- 修改 boot size 或 app start 時，需同步修改 boot config、依 App C header 重產 metadata、 linker section、CS+ divided-output range，重建 boot/app 後再執行 artifact checker。
- Standard/extended ID、Classical/CAN FD、nominal/data bitrate 都必須以 bitmask 明確宣告；未支援的組合不可由 Tool 猜測或自動降級。
- CRC32 只能確認資料完整性，不能確認發行者身分；未提供 digital signature 或 authentication。版本政策與維護確認不是安全簽章或永久最低版本儲存。

2. F13 上電與 boot/app 選擇

2.1 已驗證的板端通訊基準

Boot/App 共用 `f13_board_support.c/.h`，對齊 Transfer 的 X1 4 MHz / PLL32：

- 4 MHz /2 x16 = PLL / CPU 32 MHz，MDIV=0；CAN 使用 fCLK/2=16 MHz。
- BRP register=1（除 2），SS/TSEG1/TSEG2=1/11/4 TQ，500K、sample point 75%。
- 診斷 UART115200、TMRJ0 1 ms 與 FSL CPU32 依此工程設定。
- reset startup 先寫 CMC 的 X1 模式，仍以 HOCO64/2 進入 main；之後才執行 bounded X1 / PLL 等待。app 繼承正確 PLL 時不停止它，亦不重寫 CMC。

- app `r_systeminit.c` 保留區的 R_CGC_Create→F13_BoardClockPrepare hook 必須 留存；原本 generated HOCO-only function 不是目前的 active clock path。
- CAN init 先設 S HIGH、mask CAN IRQ、等 RAM 與 global/channel reset，再設定 timing/filter；成功才設 S LOW。這也處理 boot→app 時 CAN 已啟動的狀態。
- Clock status：0=正常，1=設定不符，2=X1，3=main source，4=PLL lock， 5=PLL select，6=fallback 失敗。clock 不符會禁止 CAN / FSL。

QB-R5F10BMG-TB 的 IC2 是 TJA1050T，VCC 接 EVDD，必須為 4.75-5.25 V。 P12 控制的是 S/silent mode，LOW 才能正常 TX；不是 standby。這塊板子的 3.3 V 測試失敗，改 5 V 後 Transfer 成功。變更供電前須斷電，確認沒有第二個 3.3 V 電源仍相接，也要確認 USB-UART 的電平相容。log 的 EVDD=5V required 是需求提示，不是 ADC 電壓量測。

初次安裝使用同一工程配套產生的 `boot_app.hex`。 此映像包含 Boot 與 App 的啟動 / 時鐘設定；後續 CAN 更新使用 `*_update.bin`。

2.2 Boot decision、ENTER 與所有 boot→app 條件

本節整理 F13 (MCU CAN device) 的 Boot 啟動與更新狀態。 流程入口為 `custom_func.c` 的 `hardware_init()` / `loop()`；`r_main.c` 保留啟動 adapter，CAN 命令處理由 `hal/isp/can_boot_transport.c` 執行。

A. 每次 reset 的 app 有效性檢查：全部通過才可啟動

檢查	目前 F13 build 必須符合
Reset entry	`0x2000` 的第一個 DWORD 不為 `0xFFFFFFFF`；只檢查非 erased，沒有完整反組譯 / 驗證跳轉目的地
Metadata header	`0x2100` magic=`0x004E4143`；format6、core length128、flags=`0x0003`；protocol ID1 / version5、checksum type1（CRC32）、target=`0xF13B`、Classical CAN / standard ID 格式全部匹配
Metadata reserved	整區256 bytes 中後128 bytes（`0x2180..0x21FF`）全部為 `0xFF`
Metadata policy	UPD1 version3 / size32、DEVICE_APP / CAN、F1V1 IRQ ABI；minimum Boot 不高於目前 Boot；`0x74..0x77` version control 為0或1，UART baud 與其餘保留欄位為0
Image size	manifest size 含尾端 CRC4 bytes，介於516與121856 bytes，且4-byte aligned
App version	`0x00MMmmpp`；啟動時驗證欄位有效。更新版本比較在 START 執行，依目前有效 App 的 version control 判斷；build 不參與比較
Flash layout	app start=`0x2000`、capacity=`0x1DC00`、code Flash=`0x20000`、boot reserve=`0x2000`、erase=`0x400`、minimum=`0x204`，均等於 boot 編譯設定
CAN contract	nominal mask=`0x04`（500K）、data mask=0、request ID=`0x700`、response ID=`0x701`，均等於 boot 編譯設定
CRC32	對 `[app_start, app_start + image_size - 4)` 計算 CRC32，等於該 image 最後4 bytes 的 LE32 stored CRC

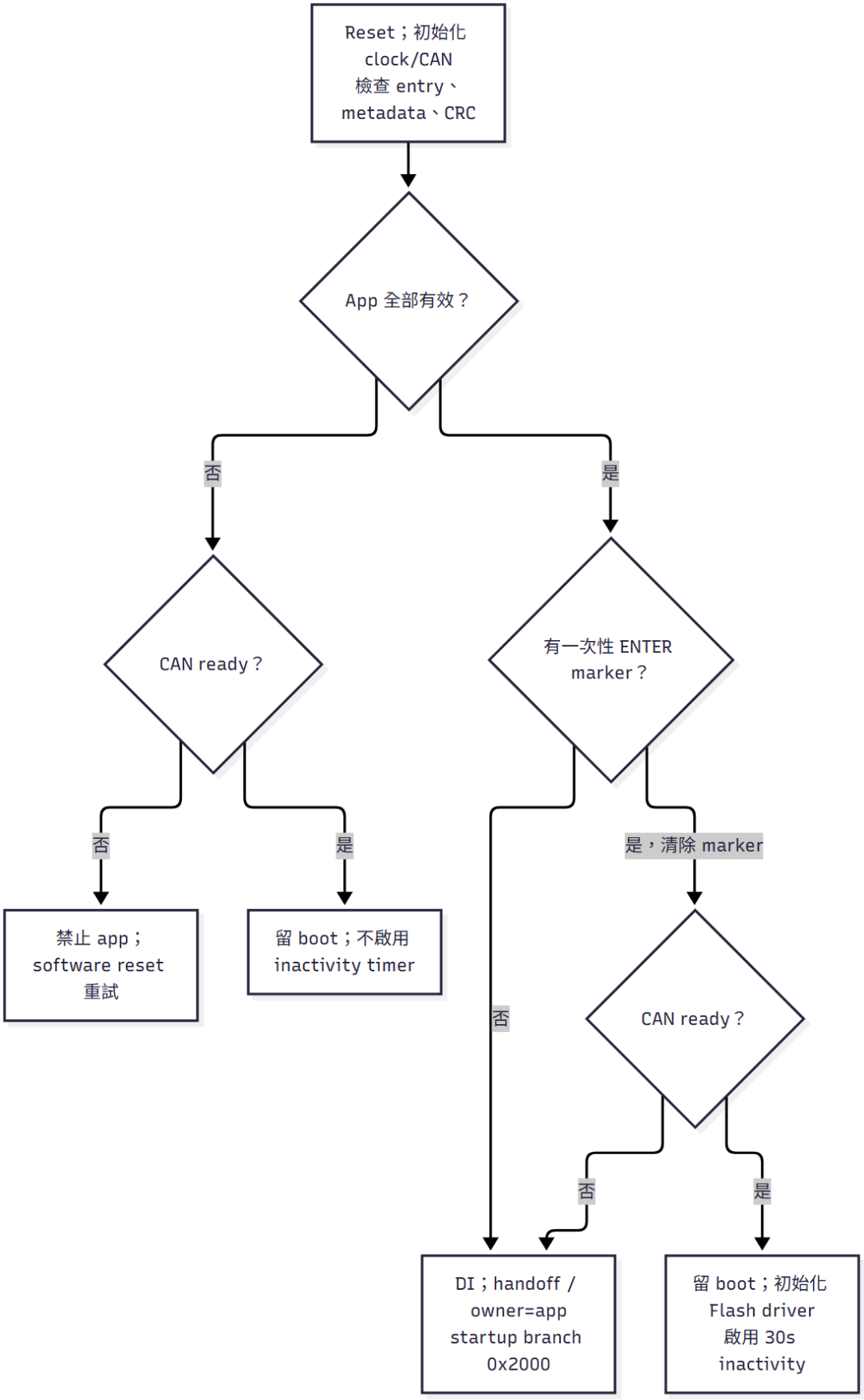
Boot 直接比對 MCU ASCII family / part，要求 build 已初始化，並檢查 UPD1更新政策、IRQ ABI與最低boot版本。PC仍須另作image/live device比對。 CRC是完整性，不是簽章或身分認證；最低boot版本不等於app防回滾。

B. ENTER marker 與啟動路徑

1. app 有效且沒有 ENTER marker：正常返回 startup，轉到 `0x2000` 的 app table。

2. app 收到 standard data ID=`0x700`、DLC1、data=`06` 的明確 ENTER request 時， 先嘗試送 ACK（ID=`0x701`、DLC2、`06 00`），再將 `0xAA55AA55` 寫入 no-init RAM `0xFF700`，最後 software reset。ACK 不是 reset 的可靠送達保證。
3. boot 看見 marker 後立即清除，表示本次先進入更新模式，不是永久鎖住 boot。 P13.7 / INTP0 不參與 boot decision，也不要求 tool 或 analyzer 必須在線才能正常開 app。
4. app 無效：禁止跳 app；CAN ready 時留 boot 等完整更新，clock / CAN 初始化失敗則 software reset 重試，不能藉此放行無效 app。
5. app 有效但要求進 boot，而 clock / CAN 初始化失敗：目前實作會返回有效 app， 不會永久卡 boot；CAN ready / FSL ready 不是所有正常啟動都必須通過的額外 gate。
6. 真正交接前關中斷，寫 `0xFF714` handoff signature、將 `0xFF710` ISR owner 設為 app（`0x55`），startup 再 branch app table。這些是 boot 的輸出，不是額外外部啟動要求。

B. ENTER marker 與啟動路徑

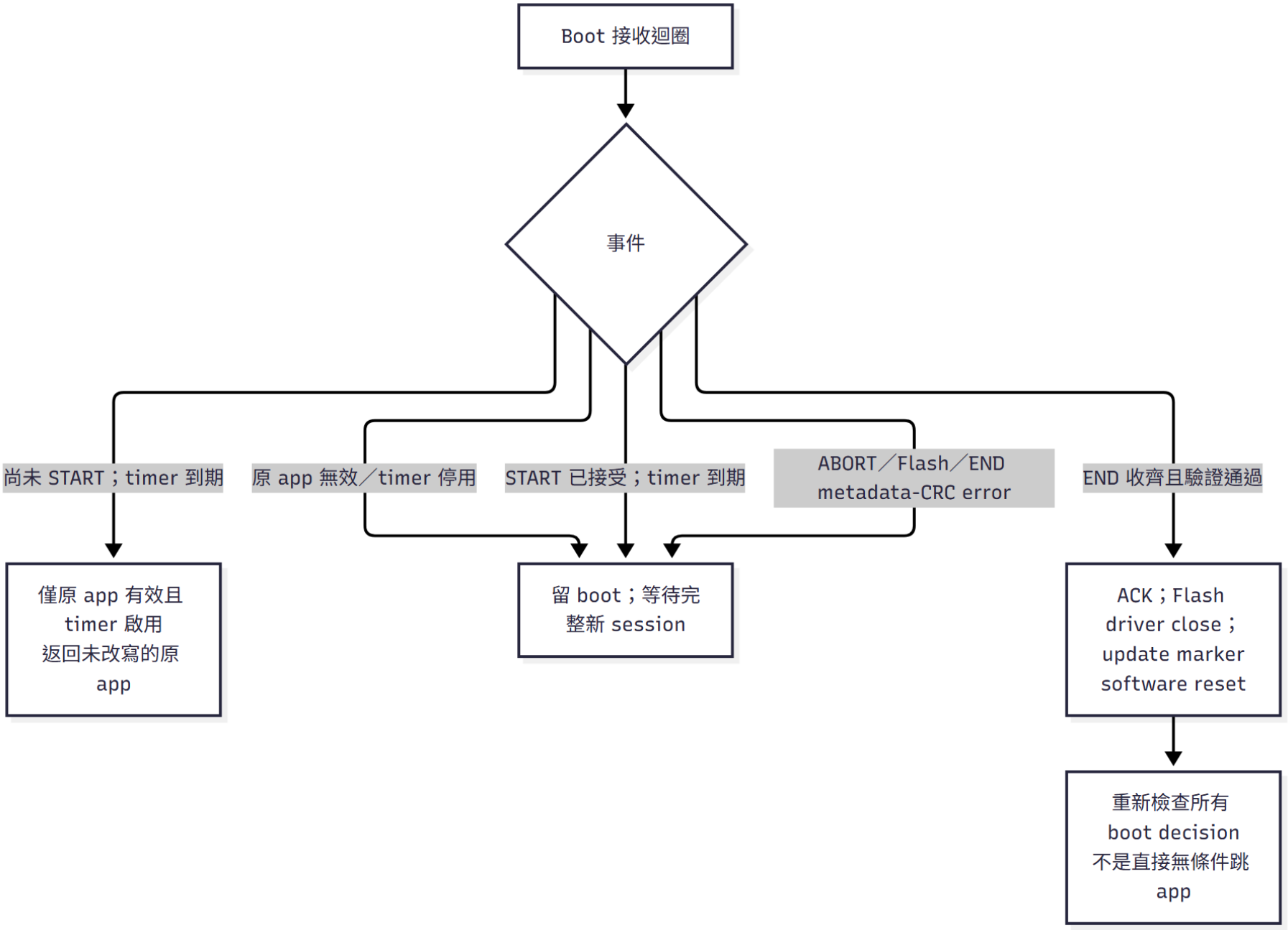


C. 30 秒 inactivity、START、失敗與更新成功

在 Tool 完成 Enter Boot 後，若停留在選檔或確認視窗而未開始更新，原有效 App 可能因 inactivity 到期而重新執行。 此時先 `Discover Target` 取得目前模式；若為 App，再 `Enter Boot`，確認 Boot Ready 後執行 `Start Device Update`。 操作圖集中於 Device App 更新操作圖。

事件	boot 的實際結果
原 app 有效、ENTER 後尚未接受 START	連續30秒沒有符合底層接收條件的 CAN request，關閉已初始化的 FSL 後返回原 app
持續 INFO / HELLO / 其他符合接收條件的 frame	都會刷新 inactivity；不是上電後固定30秒，也不是只由 DATA 刷新；未知 command / 錯誤 DLC 也可能刷新
原 app 無效	從一開始不啟用 inactivity timer，接受 START 後也不會自動啟用；失聯仍留 boot 等重試
START 被拒絕（protocol / target / size / FSL not ready）	沒有進入 started state；不能把這個拒絕當成 app 已被擦寫；原 app 有效且 timer 啟用時仍可 inactivity 返回
START 已接受後 inactivity 到期	若本次 timer 原本啟用，回 session-timeout error、留 boot、關閉後續自動返回；不跳可能只有部分內容的 app
ABORT / erase-write error / END metadata 或 CRC error	error 返回主迴圈，關閉後續自動返回，留 boot 等新 session；ABORT 即使在 START 前也走這條留 boot 路徑
END 長度 / state 尚不完整	回錯誤但保留 session；不得先宣布成功或跳 app
END 收齊、metadata size 等於 START size、Flash metadata 與 CRC 正確	ACK 成功，關閉 FSL，寫 `0xFF718` update-complete marker，再 software reset；下次 reset 重新通過 A 節與 ENTER 判斷才進 app
擦寫中掉電	下次上電重新跑 A 節；若 image 仍有效且無 ENTER 則可啟動，否則留 boot；不是保證有雙映像回復

底層接收條件為standard / 非RTR、ID700或720..727、DLC>0；通過即刷新timer，之後才 檢查 command。計時由1ms TMRJ0 IRQ 累加，Flash 操作關 IRQ 時不是嚴格的 wall-clock 30 秒。timer 已停用或未啟用時，PC 失聯不能期待 target 自動 timeout / reset；tool 的 bounded wait / ABORT 不能取代供電、Flash、IRQ 與掉電的實板驗證。


Boot 接收迴圈
事件
尚未 START；timer 到期
原 app 無效／timer 停用
START 已接受；timer 到期
ABORT／Flash／END metadata-CRC error
END 收齊且驗證通過
僅原 app 有效且 timer 啟用 返回未改寫的原 app
留 boot；等待完整新 session
ACK；Flash driver close；update marker software reset
重新檢查所有 boot decision 不是直接無條件跳 app

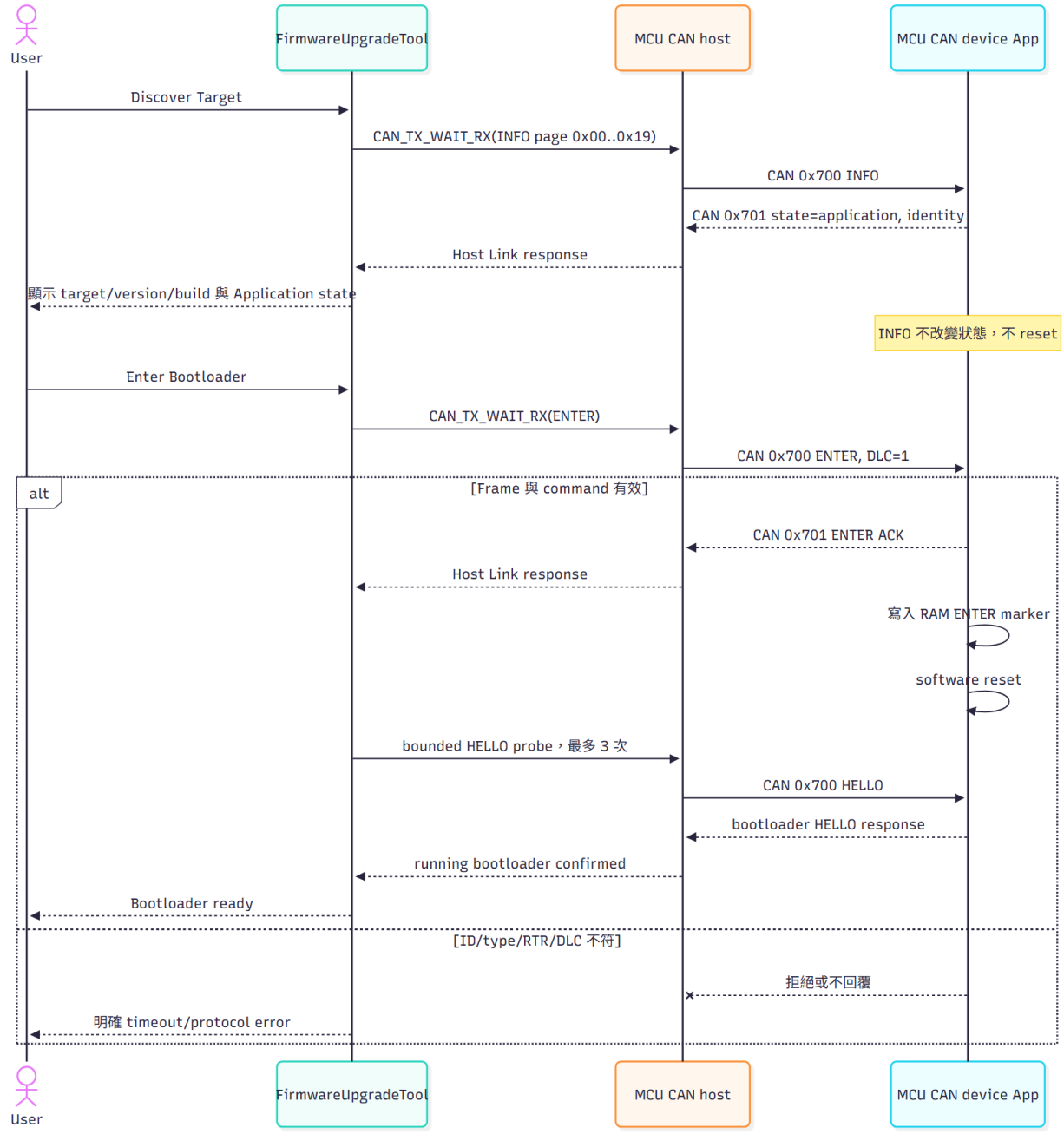
App 工程設定

固定向量介面與 ISR 登錄方式見 Device IRQ 設定。 Metadata 與 App-only 建置命令見 Device App 建置。

3. App code 的 INFO 與 ENTER

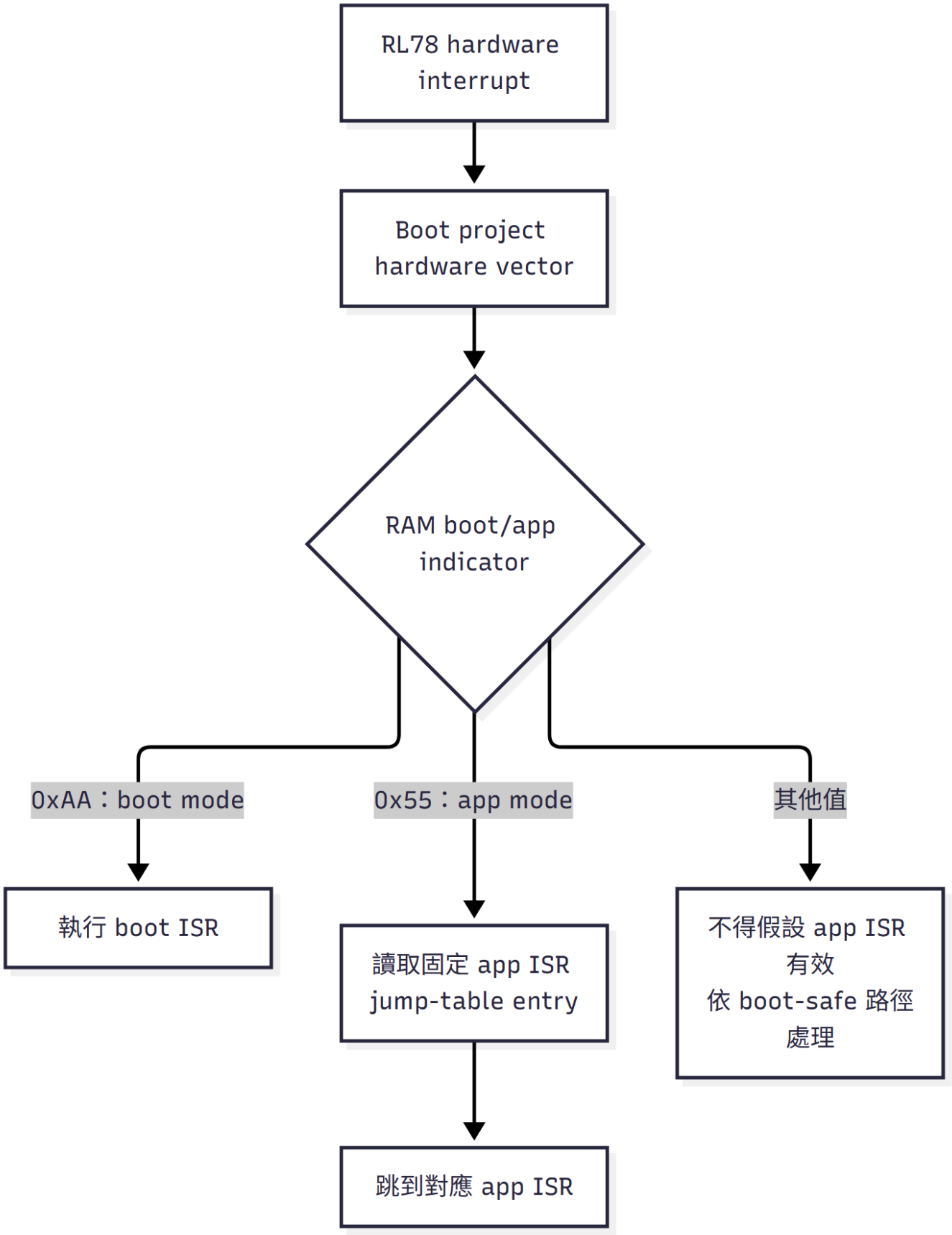
Analyzer 的 read-only 測試：standard ID `0x700`、DLC2、`07 00`。 page0 回覆為 ID `0x701`、DLC8，boot=`07 00 00 02 3B F1 05 06`， app=`07 00 00 01 3B F1 05 06`。Tool 選 `CAN Upgrade` 與 Classical500K； 不可使用 Transfer 的 `0x710/0x711` 封包。

app code 只處理 exact request ID、standard data、非 RTR frame。INFO 是 read-only；discover 不得偷偷 reset target。ENTER 必須由 user 明確觸發。



4. Shared ISR 共用中斷向量

RL78/F13 boot 與 app 不是兩套可各自獨立配置的 hardware vector table。 硬體 vector 由 boot project 持有；boot ISR 再依保留 RAM indicator 決定處理 boot peripheral，或跳到 app project 定義的 ISR jump-table entry。



修改中斷時必須同時確認：

- boot hardware vector、app jump table 與 linker address 三者完全一致。
- app image 不可覆蓋 boot/FSL 保留區，也不可移動既定 jump-table 而只改一端。
- boot 跳 app 前才設定 app indicator；reset 後先以 boot context 啟動。
- 在固定契約內新增或刪除 app ISR，只需更新 app mapping、clean-build app， 不修改或重燒 boot；再執行 artifact checker，最後用實板逐一觸發 ISR。
- 詳細配置與 CS+ 修改位置請搭配 F13 boot/app interrupt-vector guide 閱讀。

4.1 CS+ / E2 Lite 除錯模式

Boot 與 app 的 startup 入口不同，且 RL78 的 debug trace/self RAM 不能配置 一般變數：

專案	CS+ Run-to-main symbol	一般 RAM 起點	Linker 保護
F13 boot	`_boot_main`	`0xFE500`	`-OCDTR`
F13 app	`_main`	`0xFE500`	`-OCDTR`

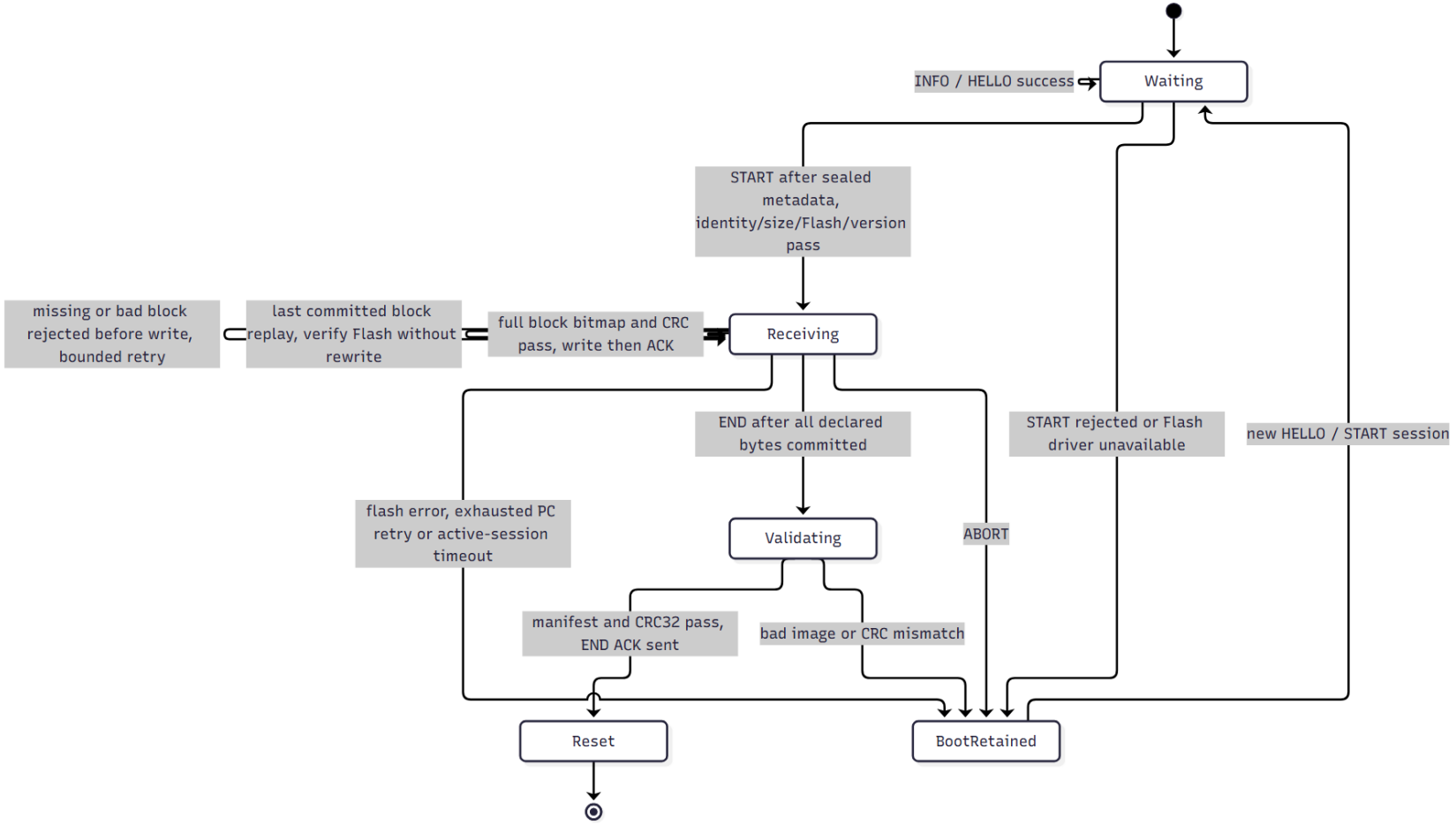
`0xFE300-0xFE4FF` 保留給 on-chip debug trace/self RAM。若 `.dataR/.bss` 從 `0xFE300` 開始，韌體可能在脫離 debugger 時可以執行，但進入 E2 Lite debug session 後會與除錯資源衝突。

App 除錯必須先選擇目的：

- **Standalone app debug**：直接下載 app ABS；它會暫時把 app 自己的 `.vect` 寫入 `0x0000`，可停在 app `main()`，但不代表正式 boot handoff 或 shared ISR 已驗證。
- **Integrated boot-to-app debug**：先燒錄 `boot_app.hex` 或 boot 加有效 app， 保留 boot 的 `0x0000-0x1FFF`，只載入 app symbol、不要下載 app `.vect` object；在 app `main()` 設 breakpoint，再由 reset 經 boot 與 jump table 進入 app。正式 boot decision、CRC handoff 與 shared ISR 必須用此模式測試。

目前上述 CS+ 設定、clean linker map 與 artifact checker 已通過軟體檢查； 實體 E2 Lite 是否正常停在 `boot_main` / `main` 仍列為硬體待驗證項目。

5. Boot protocol 狀態機



各 command 的接受條件：

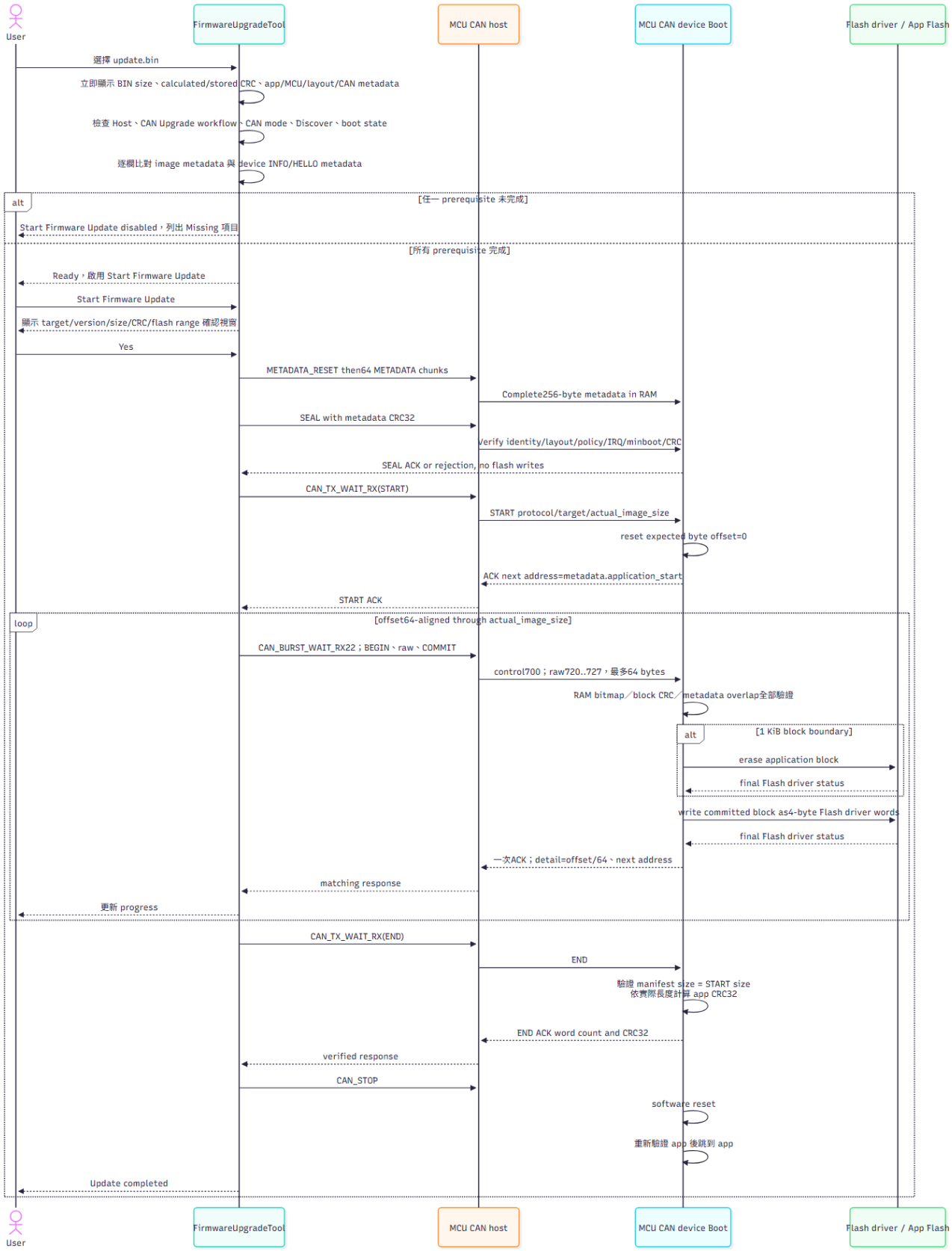
Command	boot code 的主要檢查與結果
`HELLO`	FSL init 必須成功；回覆 metadata 宣告的 protocol、format、target、容量
`INFO`	以多頁回覆 running state、boot/app version/build、installed size、MCU、layout、CAN 能力與 ID
`METADATA_RESET / METADATA / SEAL`	先清除舊RAM staging，64次4-byte依序收齊256 bytes，再驗證region CRC與全部metadata；不擦寫

Command	boot code 的主要檢查與結果
`START`	DLC 8、protocol 5、target相符、metadata已封存、size等於已驗證metadata且FSL ready；有效已安裝 App 啟用版控時拒絕較舊版本；START本身不擦寫
`FORCE_START 0E`	與 START 相同，僅在這次交易略過版本排序；身分、政策、minimum Boot、IRQ ABI、size、分區及 CRC 檢查保留；維護操作
`BLOCK_BEGIN / raw / COMMIT`	已START，offset64對齊，最多64-byte RAM收齊 / CRC及metadata重疊驗證後才逐4-byte寫入；最後一次ACK
`END`	已收到全部資料、address 到達 image end、manifest 與 CRC32 正確
`ABORT`	回覆目前 sequence/address，結束 session 並留在 boot

即時前一個已提交block可重播：核對Flash CRC，回ACK但不重寫。缺段、錯CRC / offset回NACK且不寫入；PC最多重送整區塊一次，仍失敗就ABORT。錯ACK或Flash錯誤 直接停止，不猜測續傳。完整細節見CAN_BLOCK_TRANSFER_V5_zh-TW.md。

6. 完整 F13 firmware update

PC 在送出任何 START 前，會先對本機 `.bin` 做 size、reset entry、128-byte manifest、identity/layout/CAN 與 CRC32 檢查，並與 INFO/HELLO 的 device metadata 逐欄比對。無效檔案不會產生 START/BLOCK traffic。

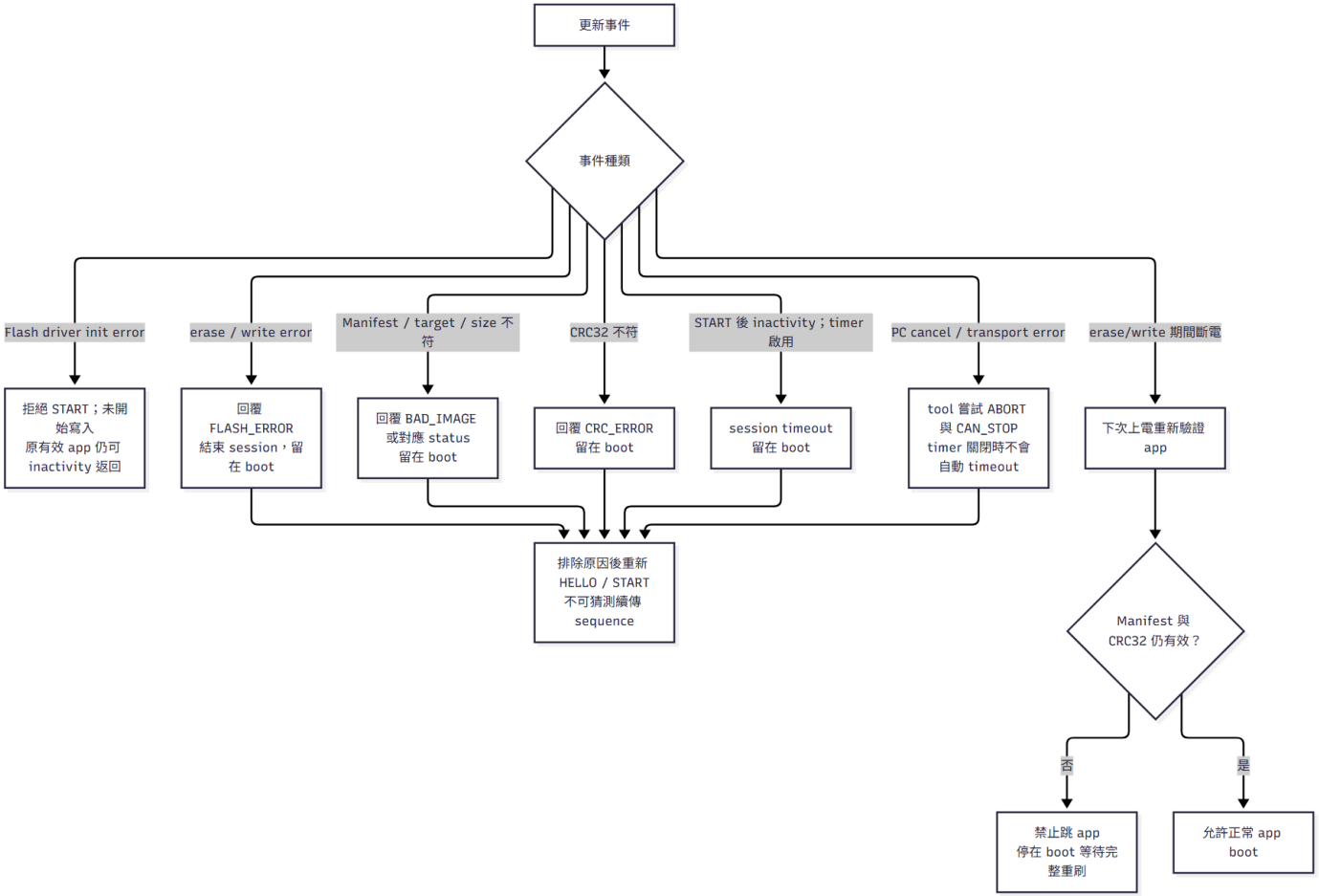


timeout policy：

- 一般 control / 區塊最後 response：500 ms；host TX 使用 bounded timeout。
- 每個1 KiB erase boundary的第一個區塊：3000 ms。
- END manifest/CRC 驗證：5000 ms。
- target-level retry：一般control沿用一次；區塊只對TIMEOUT / BAD_SEQUENCE / CRC_ERROR整區塊重送一次。
- F13 update inactivity timeout：30 秒，僅原 app 有效、timer 啟用的 session；詳見2.2。
- tool 在 START 後遇到 cancel/error，先作 bounded best-effort ABORT，再 `CAN_STOP`；通訊已中斷時，僅 timer 原本啟用的 F13 session 會 timeout，其他情況留 boot。

7. Flash、CRC 與失敗復原

FSL 採 internal automatic status mode；erase/write call 回傳最終 status。 source 中停用的 user-mode FSL_BUSY polling 不可重新啟用。本設計沒有 WDT， 也不以 watchdog reset 中斷 flash operation。



映像驗證與復原範圍

- CRC32 正確才允許進入 app，可避免執行 incomplete/corrupted image。
- 沒有 second bank 或 rollback image；斷電後若 app 無效，必須留在 boot 重刷。

- 未提供 digital signature 或 encryption；版本政策與單次 force 為操作規則，不是安全認證或永久最低版本儲存。
- CRC32 提供資料完整性檢查；發行者身分認證需要 digital signature 等獨立機制。

8. Tool 操作與通訊驗證

- Tool 操作
- CAN device App 更新
- Custom Transfer：獨立工程與通訊測試
- Tool / host / device 逐層動作

9. 實板驗證

下列項目尚未因 source review、clean build 或 mock test 而自動完成：

- [ ] Classical CAN 500K、實體 exact filter、wrong-ID/extended/RTR rejection。
- [ ] 分別以 32/60/80 KiB、接近目前 F13 119 KiB 容量，以及不同合法 app-start/capacity metadata 的映像完成更新、reset、重新 discover app； 確認START size、ceil(size/64)區塊數、raw frame DLC與END word count均依實際長度。
- [ ] 在 START 前、每個代表性 erase/write 點、END 驗證與 reset 時斷電。
- [ ] 每次斷電後皆只執行 CRC 有效 app，否則穩定留在 boot 等待重刷。
- [ ] shared ISR 的 CAN、timer 與其他已使用 vector 在 boot/app 兩種狀態皆正確。
- [ ] 注入 FSL init/erase/write failure，確認 `FLASH_ERROR` 與 boot retention。
- [ ] target inactivity、PC timeout/cancel、UART disconnect/reconnect、queue stress。
- [ ] CAN warning、error-passive、arbitration loss、bus-off 與 recovery。
- [ ] 保存 PC summary/log、必要的 detailed log、CAN trace、build log、燒錄版本、 option bytes、測試接線與電源中斷點。

驗證時保留 Tool log、CAN trace 與 reset 後 App 的觀察結果。

10. 相關文件

- CAN Upgrade v5 Contract and F13 Baseline
- F13 CRC Post-build
- F13 Transfer Protocol

- F13 Boot/App 共用中斷向量指南
- Host Link Protocol v2
- F24 Bring-up
- Diagnostics and Logging
- Development Checklist
- Self Check

更新政策與通訊速度

BIN 的更新目的地、允許介面、Boot / IRQ ABI 與 Host Link 速度，集中於 ISP Tool 的更新政策章節。 更新政策與通訊速度